

NOMBRE Y APELLIDOS: _____

DNI: _____

CURSO / GRUPO: 1ºA

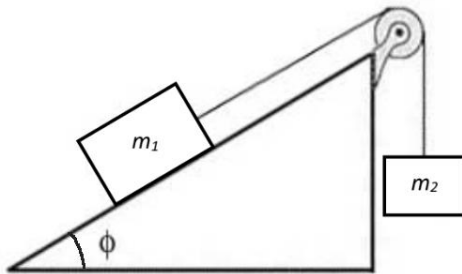
Instrucciones:

Se permite únicamente el uso de calculadora no programable.

Se deben justificar todos los resultados mediante los correspondientes pasos intermedios.

Duración: 1h40.

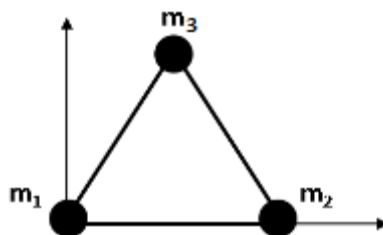
1. (2 p) Sobre el plano de la figura, que forma un ángulo $\Phi = 30^\circ$ con la horizontal, reposa la masa m_1 , de 4 kg, unida por una cuerda inextensible y de masa despreciable a la masa m_2 . El coeficiente de rozamiento entre m_1 y el plano es de 0.5. Suponiendo que la polea no tiene masa ni ofrece resistencia, calcular:



- a) (0.5 p) La masa mínima de m_2 para la cual m_1 empezará a deslizarse hacia arriba.
- b) (0.5 p) La masa máxima de m_2 para la cual m_1 empezará a deslizarse hacia abajo.
- c) (1 p) Si la masa $m_2=5$ kg, hallar las aceleraciones de ambos cuerpos y la tensión de la cuerda.

2. (3 p) Tres partículas puntuales de masas $m_1=1$ kg, $m_2=2$ kg y $m_3=3$ kg están unidas por tres varillas sin masa de 1 m de longitud, formando un triángulo equilátero.

- a) (0.5 p) Calcular la posición del centro de masas con respecto al sistema de referencia de la figura.
- b) (0.5 p) Calcular el momento de inercia del sistema con respecto a un eje perpendicular al plano del papel y que pasa por la masa m_1 .
- c) (0.5 p) El sistema gira alrededor del eje del apartado anterior con una velocidad angular de 1 rad/s. Calcular su energía cinética.
- d) (0.5 p) Calcular la aceleración que sufre la partícula m_1 en este movimiento.
- d) (1 p) Hallar la magnitud de la fuerza tangencial al movimiento que hay que aplicar sobre m_2 para que el sistema se detenga en 1 s.



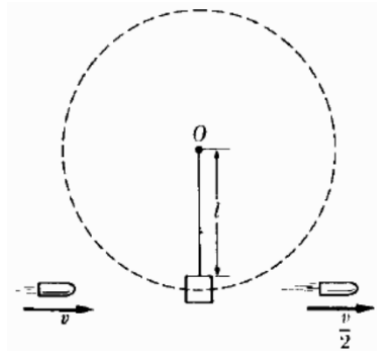
3. (2.5 p) Consideramos un resorte que no obedece fielmente la ley de Hooke, ya que para mantenerlo estirado o comprimido una distancia x , se debe aplicar sobre él una fuerza $F = -kx - bx^2$, donde $x > 0$ al estirar el resorte ($x = 0$ en la posición de equilibrio), siendo $k = 100 \text{ N/m}$ y $b = 700 \text{ N/m}^2$.

a) (0.75 p) Obtener la expresión de la energía potencial almacenada en el resorte en función del desplazamiento respecto de la posición de equilibrio. (podemos suponer que en dicha posición la energía potencial es nula)

b) (0.75 p) Calcular la energía necesaria para estirar el resorte 5 cm respecto de su posición de equilibrio, y la necesaria para comprimirlo esa misma distancia.

c) (1 p) Calcular la velocidad con la que pasa el resorte por su posición equilibrio tras soltarlo desde cada una de las posiciones anteriores, sabiendo que su masa (localizada en su extremo) es de 100 gramos. ¿Será igual el trabajo realizado en ambos casos?

4. (2.5 p) Una bala de masa m y velocidad v choca y atraviesa un taco de madera de masa M , saliendo de él con una velocidad $v/2$. Si el taco cuelga de una cuerda de longitud L , como se indica en la figura, calcular:



a) (1.5 p) La mínima velocidad v que debería llevar la bala para que el taco describa una circunferencia completa.

Obtener la expresión general y particularizar para los valores $m=25 \text{ g}$, $M=200 \text{ g}$, $L=50 \text{ cm}$.

b) (1 p) La variación de energía producida en el choque dados los valores del caso anterior. ¿De qué tipo de colisión se trata?

Formulario

$$\vec{F}_{neta} = \frac{d\vec{p}}{dt} \quad \vec{I} = \vec{p}_f - \vec{p}_i \quad \langle \vec{F} \rangle = \frac{\vec{I}}{t}$$

$$\vec{F} = -\vec{\nabla}U \quad P = \frac{dW}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

$$I = \sum m_i r_i^2 \quad I = MK^2 \quad E_{CR} = \frac{1}{2} I \omega^2$$

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} \quad \vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt} \quad \vec{L} = I \cdot \vec{\omega} \quad \vec{\tau} = I \vec{\alpha}$$

Coefficientes momento de Inercia:

$$C_{disco/cilindro} = \frac{1}{2} \quad C_{anillo} = 1 \quad C_{esfera} = \frac{2}{5} \quad C_{barra,centro} = \frac{1}{12}$$